Ampliación metodológica del análisis de registros judiciales de violencia familiar en Formosa

Respuesta a las observaciones del Trabajo Final de Licenciatura

Período de estudio 2022 a 2024

Luciano Ezequiel Sotelo
Universidad Católica de Salta
Licenciatura en Ciencia de Datos
Formosa, 31 de octubre de 2026

Propósito del documento

Este documento complementa el Trabajo Final y desarrolla las precisiones solicitadas sobre cobertura, preparación de datos, indicadores, interpretación y marco normativo. Incorpora comprobaciones ejecutadas sobre la base original y el archivo preparado para Power BI, las definiciones del diccionario de datos y una revisión del tablero académico.

La auditoría reproduce un conjunto de 9.695 registros y conserva todas sus filas. Explica las diferencias de cobertura de las tablas de edad, frecuencia y departamento, cuantifica 2.863 correcciones en campos de texto y documenta el origen de los niveles de gravedad. Los resultados describen el archivo recibido y su registro administrativo; su alcance no comprende una estimación de la violencia no denunciada.

Observación	Apartado de respuesta
Cobertura e inclusión y exclusión	1
Limpieza y evidencia cuantitativa	2 y 3
Conciliación de tablas y denominadores	4
Interpretación territorial y de gravedad	5 y 9
Indicadores y decisiones metodológicas	6
Origen de categorías y escala de gravedad	7 y 8
Marco normativo	10
Hallazgos y beneficios de aplicaciones futuras	11
Notebooks y reproducibilidad	12
Boceto del tablero y revisión visual	13 y 14

Materiales de referencia: base original, diccionario de datos, cinco notebooks, Trabajo_Final_Sotelo.pdf, base_powerbi_v1.xlsx y dashboard_violencia_intrafamiliar_v1.pbix. Referencias completas en el apartado 15.

1 Cobertura y criterios de análisis

Fuente y unidad de análisis

Se analizó la hoja 2022-2023-2024 de la base de registros de violencia intrafamiliar provista para el proyecto del Poder Judicial de Formosa. Contiene 9.695 filas y 54 columnas originales. La unidad de análisis es cada registro administrativo de ingreso o intervención. El diccionario define la fecha de intervención como fecha de ingreso de la denuncia. No se asume una correspondencia uno a uno con personas, episodios ni expedientes.

Las fechas observadas van del 1 de enero de 2022 al 27 de diciembre de 2024. Se verificaron 9.695 fechas válidas, ninguna fuera de los tres años estudiados. Que la última fecha sea el 27 de diciembre no acredita que la extracción incluya todas las actuaciones ocurridas hasta el cierre del año: no se dispone de un acta de extracción o corte que permita demostrarlo.

Año	Registros	Participación
2022	3.213	33,14 %
2023	3.223	33,24 %
2024	3.259	33,62 %
Total	9.695	100,00 %

Criterios de inclusión y exclusión efectivamente aplicados

Se incluyeron todas las filas de la hoja recibida correspondientes a 2022, 2023 y 2024. No se aplicaron filtros por sexo, edad, nivel de gravedad, localidad, medida judicial o estado del trámite para definir el universo general. El procesamiento no eliminó filas: la base limpia y la enriquecida conservan 9.695 registros.

Las exclusiones se aplicaron por variable y no al registro completo. Las edades fuera del rango operativo de 1 a 100 años se representaron como faltantes en las edades derivadas; sus filas se conservaron para los demás análisis. En los porcentajes sobre datos válidos se excluye únicamente el faltante del indicador correspondiente y se declara ese denominador. Las coincidencias exactas se mantienen en el universo principal y se evalúan mediante sensibilidad en el apartado 4.

Cobertura territorial y representatividad

Tras corregir caracteres, el campo departamento presenta las nueve categorías provinciales y un dato ausente. Localidad contiene 112 denominaciones no nulas, nueve registros sin localidad y posibles variantes residuales que no se equiparan automáticamente con 112 localidades geográficas distintas. Origen contiene 22 etiquetas no nulas y tres faltantes. Esta disponibilidad no prueba una cobertura exhaustiva de todas las dependencias judiciales.

Se trata de un conjunto administrativo de disponibilidad no probabilística, exhaustivo respecto del archivo recibido. El subregistro de denuncias, las diferencias de acceso a justicia, los criterios de carga, las intervenciones reiteradas y las prácticas institucionales pueden afectar las comparaciones. Los resultados se expresan como patrones de los registros analizados y no se extrapolan como prevalencia o riesgo individual de la población provincial.

Fuente: base original; diccionario de datos; reproducción de las transformaciones de los notebooks 01, 03 y 04.

2 Preparación de datos y modificaciones comprobadas

El flujo conserva una copia de la fuente y construye variables derivadas. Primero se revisan estructura, nulos y duplicados; luego se normalizan encabezados y texto, se validan fechas y dominios, se preparan edades e indicadores y se generan las tablas para visualización. La base limpia tiene 64 columnas y la enriquecida 70, manteniendo las 9.695 filas.

Operación	Resultado verificado	Incidencia
Encabezados	7 nombres modificados	Consistencia de referencias a columnas; sin cambio de valores.
Barrio hecho	1.963 celdas; 405 a 362 valores distintos	1.464 ajustes de espacios y 499 correcciones de codificación.
Localidad Hecho	364 celdas; 122 a 112 valores distintos	Agrupa variantes por codificación; conserva 9 nulos.
Departamento Hecho	523 celdas; 12 a 9 categorías	Agrupa variantes del mismo departamento; conserva 1 nulo.
Origen	13 celdas; 23 a 22 valores distintos	Corrección de codificación; conserva 3 nulos.
Fechas	0 inválidas y 0 fuera del período	Permite derivar año y mes sin excluir registros.
Edades derivadas	490 y 1.009 valores no válidos	Se excluyen de los indicadores de edad, sin eliminar filas.
Violencias y medidas	6 campos ordinales y 21 binarios	0 nulos y 0 valores fuera de dominio en estos 27 campos.

Las cuatro columnas de texto acumulan 2.863 celdas modificadas. El conteo se realiza comparando entrada y salida por celda; no equivale a 2.863 registros distintos. Las reglas retiran espacios en los extremos y reparan secuencias de codificación compatibles con una conversión de latin1 a UTF-8. No se aplicó una geocodificación ni una homologación exhaustiva contra un catálogo territorial oficial.

Ejemplos reales de transformaciones

Entrada	Salida	Celdas
PatiÃ±o	Patiño	423
PilagÃ¡s	Pilagás	65
RamÃ³n Lista	Ramón Lista	35
PiranÃ©	Pirané	113
Edad denunciante igual a 0	Edad derivada sin valor válido	487

Las correcciones territoriales cambian la distribución de las etiquetas sin alterar el total de filas. Por ejemplo, las 703 entradas Patiño y las 423 entradas PatiÃ±o se consolidan en 1.126 registros. La validación de edad afecta la composición del análisis etario; no modifica los conteos anuales, de modalidades o de gravedad.

Evidencia reproducible: transformaciones_texto.csv, edades.csv y notebook 06 de auditoría. Los ejemplos muestran valores de campos separados y no reconstruyen registros individuales.

3 Faltantes y validación del flujo

La fuente contiene 49.537 celdas nulas distribuidas en 20 de las 54 columnas. Las otras 34 columnas no presentan nulos. La preparación conserva los faltantes originales: no se realizó una imputación general bajo las etiquetas No constatada o Sin dato. En las tablas de este documento, Sin dato es una etiqueta de presentación para hacer visible la falta de información.

Variable	Nulos antes	Nulos después	% sobre 9.695
Procedencia de Migración denunciante	9.323	9.323	96,16 %
Instituciones no gubernamentales	5.352	5.352	55,20 %
Otra intervención judicial	4.954	4.954	51,10 %
Otras instituciones estatales	4.310	4.310	44,46 %
Intervención de justicia civil	4.087	4.087	42,16 %
Nivel Educativo denunciada	3.495	3.495	36,05 %
Intervención de justicia penal	3.216	3.216	33,17 %
Categoría Ocupacional	2.202	2.202	22,71 %
Frecuencia de Episodios	2.001	2.001	20,64 %
Condición Laboral denunciada	1.977	1.977	20,39 %
Cobertura de Salud denunciante	1.644	1.644	16,96 %
Nivel Educativo denunciante	1.593	1.593	16,43 %
Condición Laboral denunciante	1.378	1.378	14,21 %
Tipo Domicilio denunciante	1.292	1.292	13,33 %
Pertenencia a pueblos originarios	1.226	1.226	12,65 %
Capacidades diferentes de la parte denunciante	1.191	1.191	12,28 %
Relación denunciante/denunciada	283	283	2,92 %
Localidad Hecho	9	9	0,09 %
Origen	3	3	0,03 %
Departamento Hecho	1	1	0,01 %

Las edades originales estaban completas numéricamente, pero incluían valores fuera del rango operativo. En denunciantes se identificaron 487 ceros y tres valores superiores a 100; en la parte denunciada, 1.003 ceros y seis valores superiores a 100. Las edades válidas derivadas son 9.205 y 8.686, respectivamente. Los originales se preservan y el valor derivado se deja nulo; no se inventa una edad.

El rango de 1 a 100 años es una decisión operativa del notebook. Puede excluir edades reales de menores de un año o mayores de 100 si estuvieran correctamente registradas; por ello, los 490 casos se denominan sin edad válida según el criterio utilizado y no se interpretan todos como falta de declaración.

Fuente: conteos ejecutados sobre las 54 columnas originales y su correspondencia en la base limpia. El archivo nulos.csv contiene el detalle de todas las columnas.

Validación de las bases y tablas de Power BI

Se reconstruyeron las transformaciones de los notebooks y se compararon con las tablas efectivamente entregadas en base_powerbi_v1.xlsx. La tabla principal contiene una fila por registro; las tablas largas contienen una fila por combinación de registro y categoría. Sus tamaños no deben sumarse como si representaran nuevos casos.

Hoja del Excel	Filas	Columnas	Unidad de cada fila
Casos	9.695	26	Registro administrativo con ID técnico único.
Violencias largo	58.170	5	Registro × una de las seis modalidades, incluso nivel 0.
Violencias constatadas	17.175	5	Registro × modalidad con nivel mayor que 0.
Medidas largo	203.595	4	Registro × uno de los 21 campos de medidas o actuaciones.
Medidas aplicadas	15.863	4	Registro × campo con marca positiva.
Calendario	811	5	Fecha distinta observada en los registros.
KPIs generales	9	2	Indicador agregado y su valor.

Comprobaciones ejecutadas

Las 26 columnas de Casos coinciden con su reconstrucción desde la fuente, incluidos fechas, campos originales seleccionados, edades, grupos e indicadores derivados. Se verificaron las 9.695 posiciones por columna, equivalentes a 252.070 valores comparados, sin discrepancias y considerando iguales los faltantes en la misma posición.

Al transformar las tablas largas a la estructura original por ID_Caso, se obtuvieron cero discrepancias en los 58.170 códigos de gravedad y en los 203.595 códigos de medidas. Los totales de las tablas filtradas coinciden con las 17.175 presencias de violencia y las 15.863 marcas de medidas calculadas desde la base. Se comprobó asimismo que ID_Caso no tiene repeticiones.

Estas comprobaciones respaldan la correspondencia entre la preparación en Python y el Excel utilizado para visualización. No equivalen a comprobar relaciones, fórmulas DAX, conexiones o interacciones durante la ejecución del PBIX. La revisión estructural del tablero y el boceto se presentan en los apartados 13 y 14.

Respaldo: comparacion_powerbi.csv, resumen_auditoria.json y notebook 06 ejecutado. La validación preserva las entradas originales y genera sólo resultados agregados.

4 Conciliación de tablas y control de duplicidad

Los desgloses se completan incorporando las categorías que los recuentos sin valores nulos omitían. La base general se mantiene en N = 9.695.

Grupo etario de la parte denunciante	Registros	% del total
Menor de 18	210	2,17 %
18 a 29	3.133	32,32 %
30 a 39	2.620	27,02 %
40 a 49	1.711	17,65 %
50 a 59	821	8,47 %
60 a 69	410	4,23 %
70 o más	300	3,09 %
Sin edad válida	490	5,05 %
Total	9.695	100,00 %

Completa la Tabla 4.18 de la tesina, p. 77. Los grupos con edad válida suman 9.205; los 490 restantes representan el 5,05 %.

Frecuencia de episodios	Registros	% del total
Primer episodio	1.122	11,57 %
Esporádico	2.295	23,67 %
Mensual	772	7,96 %
Quincenal	607	6,26 %
Semanal	1.732	17,86 %
Diario	1.166	12,03 %
Sin dato	2.001	20,64 %
Total	9.695	100,00 %

Completa la Tabla 4.19 de la tesina, p. 78. Los 2.001 faltantes ya estaban en la fuente: no provienen de una exclusión posterior.

Coincidencias exactas y sensibilidad

La comparación de las 54 columnas detecta seis pares idénticos: 12 filas involucradas y seis repeticiones adicionales. Sin una clave institucional única no puede demostrarse si son repeticiones de carga o intervenciones distintas. Se conservan en el universo principal, sin atribuirles una validación institucional que el código no documenta.

Indicador	N = 9.695	Escenario N = 9.689	Cambio en puntos porcentuales
Violencia psicológica	71,7586 %	71,7721 %	0,0135
Gravedad alta o muy alta	18,0712 %	18,0720 %	0,0009
Prohibición de acercamiento	55,2347 %	55,2482 %	0,0136

La supresión hipotética de una fila por par cambia menos de 0,014 puntos porcentuales los tres indicadores evaluados. Este ejercicio mide sensibilidad; no sustituye la identificación de las actuaciones ni modifica el conjunto principal.

5 Interpretación territorial con denominadores explícitos

Las cantidades absolutas describen volumen registrado y demanda observada. Para contextualizarlas se utiliza el cociente entre los registros acumulados de 2022 a 2024 y la población total departamental de 2022, multiplicado por 10.000. La referencia es el Cuadro 1.9 de INDEC, Indicadores demográficos por sexo y edad, resultados definitivos, noviembre de 2023, p. 43.

Departamento	Registros 2022 a 2024	Población 2022	Registros por 10.000 hab.
Formosa	4.539	269.589	168,37
Pilcomayo	2.046	94.383	216,78
Patiño	1.126	81.819	137,62
Pirané	753	72.804	103,43
Matacos	391	17.032	229,57
Laishí	327	19.303	169,40
Pilagás	257	19.116	134,44
Bermejo	174	15.644	111,22
Ramón Lista	81	17.729	45,69
Sin departamento	1	-	-

Las nueve categorías suman 9.694 registros; el registro restante tiene departamento vacío en la base original. Se informa como Sin departamento y se excluye únicamente de los cocientes departamentales. Los valores se redondean de forma uniforme a dos decimales: Formosa 168,37; Pilcomayo 216,78; Matacos 229,57.

El orden por cantidad absoluta y por cociente poblacional cambia: Formosa concentra 4.539 registros, mientras Matacos presenta el mayor cociente por población de referencia. Esto no permite concluir mayor prevalencia ni mayor riesgo individual: una persona puede generar varias actuaciones y la captación judicial puede variar entre territorios. La tasa es acumulada de registros en tres años; no es una tasa anual ni utiliza personas-año.

Gravedad dentro de cada localidad

Localidad	Total de registros	Alta o muy alta	% dentro de la localidad
Formosa	4.513	378	8,38 %
Clorinda	1.444	287	19,88 %
Pirané	257	151	58,75 %
Ingeniero Guillermo Nicéforo Juárez	392	117	29,85 %
El Colorado	279	86	30,82 %

Formosa reúne más registros de gravedad alta o muy alta en términos absolutos, pero su proporción interna es 8,38 %; en Pirané es 58,75 %. La comparación requiere considerar cobertura, evaluación y selección de los casos que llegan al sistema. Estos porcentajes describen gravedad codificada entre registros locales, sin medir el riesgo de sus habitantes. Los denominadores de localidad y departamento se mantienen separados.

Fuente: base original, archivo preparado para Power BI e INDEC 2022. El campo territorial conserva el nombre del archivo; el diccionario lo refiere al domicilio de la víctima, por lo que no acredita siempre el lugar físico del hecho.

6 Indicadores y decisiones metodológicas

Los indicadores se seleccionaron para describir volumen de registros, modalidades, gravedad documentada y actuaciones consignadas. Cada indicador mantiene una unidad de conteo y un denominador explícitos. Se evita interpretar la cantidad de actuaciones como cantidad de personas afectadas.

Indicador	Definición operativa	Fundamento y límite
Volumen anual o mensual	Número de filas con fecha en el período.	Describe carga registrada. No identifica personas únicas.
Presencia de una modalidad	I = 1 si el nivel registrado es mayor que 0; I = 0 si es 0.	El diccionario define 0 como modalidad no constatada. Los seis campos están completos.
Porcentaje de una modalidad	100 × registros con esa modalidad / 9.695.	Una fila puede contribuir a varias modalidades. La suma de porcentajes puede superar 100 %.
Cantidad de modalidades	Suma de los seis indicadores de presencia por registro.	Mide coexistencia de modalidades, con rango de 0 a 6.
Gravedad máxima	Máximo de los seis niveles originales, codificados de 0 a 4.	Resumen ordinal que conserva el mayor nivel registrado; no mide riesgo clínico.
Alta o muy alta	100 × registros cuyo máximo es 3 o 4 / total del grupo.	El denominador corresponde al territorio o conjunto explícitamente indicado.
Cantidad de medidas registradas	Suma de los 21 campos 0/1 por fila.	Cuenta categorías marcadas, no actos repetidos ni cumplimiento efectivo.
Porcentaje entre datos válidos	100 × categoría / registros con dato válido de la variable.	Se informa junto al total y al número de faltantes. No se cambia silenciosamente el denominador.

Resultados de referencia

Se constatan 17.175 presencias de modalidades en 9.695 registros, equivalentes a 1,77 modalidades por registro. La violencia psicológica aparece en 6.957 registros (71,76 %), la física en 3.428 (35,36 %), la ambiental en 2.520 (25,99 %), la económica en 2.038 (21,02 %), la restricción de participación social en 1.633 (16,84 %) y la sexual en 599 (6,18 %).

Los 21 campos de medidas suman 15.863 marcas positivas, equivalentes a 1,64 por registro. El rótulo se interpreta como medidas o actuaciones registradas, dado que la lista incluye desestimación de denuncia, levantamiento y recursos de revocatoria, además de medidas protectorias. Su suma no es un índice homogéneo de intensidad de protección ni de eficacia judicial.

La columna Suma niveles violencia se conserva como derivación técnica del proyecto, pero no se utiliza como escala validada de gravedad global: sumar códigos ordinales no demuestra que las distancias entre niveles sean equivalentes. La gravedad máxima se complementa con la cantidad de modalidades y la distribución de niveles para mostrar la información que pierde al resumir cada fila.

Fuente: diccionario de datos y reproducción de las reglas de los notebooks 01, 03 y 04. Las tasas poblacionales se definen en el apartado 5.

7 Origen y significado de las categorías de violencia

Las seis categorías analizadas ya se encuentran en las columnas de la base original. Su definición operativa procede del archivo Diccionario de datos provisto entre los materiales del proyecto. El análisis conserva ese nomenclador y genera indicadores de presencia a partir de sus códigos; no construye estas seis categorías exclusivamente desde la legislación.

Categoría en la base	Definición operativa resumida del diccionario
Física	Agresión manifiesta que produce daño o dolor en el cuerpo, por ejemplo golpes o intentos de ahorcamiento.
Psicológica	Agresión verbal o emocional dirigida a dañar, desvalorizar o controlar a la persona. Puede aparecer sola o junto a otras modalidades.
Económica o patrimonial	Control, sustracción o restricción del dinero y de la disposición o decisión sobre bienes patrimoniales.
Sexual	Acciones que vulneran la vida sexual o la autonomía reproductiva, incluida la imposición de relaciones o restricciones para decidir sobre anticoncepción.
Restricción de participación social	Control de salidas, encierro o prohibición de asistir a actividades sociales, con independencia de que exista agresión física.
Ambiental	Violencia ejercida sobre el entorno de la persona, como rotura de objetos o golpes a paredes.

Relación con el marco conceptual y normativo

La Ley 26.485, en sus artículos 4 y 5, ofrece el marco conceptual para la violencia física, psicológica, sexual y económica o patrimonial. Las etiquetas ambiental y restricción de participación social pertenecen al nomenclador operativo recibido; no se presentan como tipos autónomos enumerados con esos nombres en el artículo 5. Las conductas que contienen pueden relacionarse con definiciones legales según las circunstancias del caso.

En el documento se utiliza modalidad en el sentido descriptivo del conjunto de datos. Esto no reemplaza la distinción jurídica entre tipos del artículo 5 y modalidades del artículo 6 de la Ley 26.485. Tampoco se equipara violencia familiar con violencia contra las mujeres en todos los casos: la base admite partes de distintos sexos y el alcance de cada norma debe conservarse.

Alcance de la fuente de clasificación

El diccionario permite identificar la procedencia documental y el significado de los campos utilizados. Su uso acredita el nomenclador aplicado al archivo, pero no demuestra por sí mismo la uniformidad de la evaluación entre dependencias, la capacitación de quienes cargaron los registros o la validación externa de la escala. Estas condiciones se reconocen como límites de comparabilidad de la fuente administrativa.

Fuentes: Diccionario de datos, filas Violencia Física a Violencia Ambiental; Ley 26.485, artículos 4, 5 y 6. Las definiciones anteriores son paráfrasis del documento operativo.

8 Escala de gravedad y regla de agregación

El diccionario de datos asigna a cada una de las seis categorías de violencia un código de 0 a 4. Los criterios consideran conjuntamente la intensidad o los daños y la frecuencia de los episodios. Los códigos ya están en la base original: no se asignaron retrospectivamente a partir de los gráficos ni se infirieron de una ley.

Código	Etiqueta	Criterio consignado en el diccionario
0	No constatada	No se constata ese tipo de violencia en el registro.
1	Baja	Intensidad baja, ocurrencia esporádica y/o ausencia de daños graves.
2	Relativa	Intensidad relativa, ocurrencia aproximadamente mensual o quincenal y/o ausencia de daños graves.
3	Alta	Intensidad alta, ocurrencia semanal y/o daños graves.
4	Muy alta	Intensidad muy alta, ocurrencia diaria y/o daños gravísimos.

La expresión y/o se conserva en su sentido metodológico: el nivel no se determina sólo por frecuencia. La auditoría no recalifica los casos ni reconstruye pericias; utiliza la evaluación registrada en cada columna. Tampoco convierte el campo Frecuencia de Episodios en gravedad, pues eso alteraría la clasificación de origen.

Construcción del indicador de gravedad máxima

Para cada registro i, se define G_i = máximo de los seis códigos de violencia. El máximo utiliza el orden de los niveles y evita promediar una escala ordinal. Su finalidad es identificar el mayor nivel documentado entre las modalidades presentes. Constituye una decisión analítica del proyecto; las definiciones de los códigos proceden del diccionario.

Códigos de las seis modalidades	Máximo	Lectura
0, 1, 0, 0, 0, 0	1	Existe una modalidad con nivel bajo.
1, 3, 0, 0, 0, 2	3	El máximo es alto aunque otras modalidades tengan menor nivel.
0, 0, 0, 0, 0, 0	0	Ninguna de las seis modalidades está constatada en el registro.

Ejemplos didácticos de la regla, sin correspondencia con registros individuales.

Diferencia entre cero y dato faltante

El código 0 significa no constatación de la modalidad y no un nivel bajo de violencia. No equivale a demostrar que nunca existió violencia ni debe usarse para rellenar automáticamente un dato desconocido. En este archivo, los seis campos ordinales no tienen nulos ni valores fuera de 0 a 4; por eso, el uso técnico de fillna(0) en algunas etapas no cambia ninguna de estas celdas.

Se verificó fila a fila que los 2.326 registros con gravedad máxima 0 coinciden con los de cero modalidades constatadas. Los 1.752 registros cuyo máximo es 3 o 4 representan el 18,07 % del universo. La regla pierde información sobre coexistencia e intensidad de las demás modalidades, por lo que debe leerse junto con los indicadores complementarios.

9 Gravedad y asociaciones entre variables

Gravedad máxima	Registros	% del total	Promedio de medidas o actuaciones
No constatada	2.326	23,99 %	0,81
Baja	1.749	18,04 %	1,30
Relativa	3.868	39,90 %	1,97
Alta	1.611	16,62 %	2,38
Muy alta	141	1,45 %	1,84

El promedio de marcas en los 21 campos pasa de 0,81 en no constatada a 2,38 en alta y desciende a 1,84 en muy alta. Por lo tanto, la relación descriptiva no es estrictamente creciente. El grupo muy alto tiene 141 registros y puede diferir en composición, medidas pertinentes y prácticas de carga. Un mayor número de campos marcados no acredita una mejor respuesta ni una mayor necesidad individual.

Violencia física y prohibición de acercamiento

El cruce se recalculó desde la base original, con los mismos resultados que la Tabla 4.13 de la tesina. La unidad del contraste es el registro administrativo.

Violencia física	Sin prohibición	Con prohibición	Total
No constatada	3.563	2.704	6.267
Constatada	777	2.651	3.428
Total	4.340	5.355	9.695

La prueba de chi-cuadrado con corrección de continuidad de Yates produce $\chi^2 = 1.046{,}0434$, un grado de libertad y $p = 1{,}7633 \times 10^{-229}$. La V calculada a partir de ese estadístico es 0,32847, que reproduce el valor 0,3285 informado en la tesina. Sin corrección, Pearson produce $\chi^2 = 1.047{,}4255$ y V = 0,32869. Se explicita la corrección para que el cálculo sea reproducible.

La prohibición aparece en el 77,33 % de los registros con violencia física y en el 43,15 % de los restantes. La asociación no demuestra que la violencia física sea su causa aislada: pueden intervenir otras modalidades, gravedad, características del caso y decisiones judiciales. El archivo tampoco permite garantizar independencia entre registros de una misma persona o expediente; esa limitación afecta el alcance inferencial del valor p.

Lectura territorial de la gravedad

Los recuentos y proporciones del apartado 5 permiten distinguir carga total y composición de los registros. Diferencias de captación, constatación o derivación pueden explicar parte de la variación. Un porcentaje local elevado se describe como mayor proporción de registros codificados en alta o muy alta dentro de esa localidad; no se interpreta automáticamente como mayor gravedad de todos los hechos de violencia ocurridos allí.

Fuente: base original y reproducción del cruce mediante scipy.stats.chi2_contingency. La frecuencia esperada mínima es 1.534,56. Los resultados son asociaciones observacionales del conjunto administrativo.

10 Marco normativo aplicable al análisis

Protección frente a la violencia familiar

La Ley nacional 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, sancionada en 1994, constituye un antecedente normativo para la denuncia de lesiones o maltrato físico o psíquico dentro del grupo familiar y la adopción de medidas cautelares. Sus artículos 3 y 4 contemplan diagnóstico interdisciplinario y medidas de protección. Su artículo 9 invita a las provincias a dictar normas de igual naturaleza. Se incorpora como marco de contexto y no como fuente de los códigos de gravedad del conjunto analizado.

Protección integral frente a la violencia contra las mujeres

La Ley 26.485, sancionada en 2009 y con sus modificatorias, define la violencia contra las mujeres y distingue tipos y modalidades en los artículos 4, 5 y 6. El artículo 26 prevé medidas preventivas urgentes; el artículo 37 contempla registros sociodemográficos de las denuncias, las medidas adoptadas y sus resultados. Este marco fundamenta la relevancia de la información administrativa y la interpretación de sus categorías. El análisis conserva las denominaciones del diccionario y no presume equivalencia jurídica exacta para cada etiqueta del archivo.

Normativa de la Provincia de Formosa

La Ley provincial 1.160/95 regula la protección frente a la violencia familiar. La Ley 1.191/96 modifica disposiciones sobre autoridades competentes, denuncias y medidas cautelares dentro de la jurisdicción provincial. Este conjunto contextualiza el circuito del que proceden los registros y las actuaciones consignadas.

La Ley provincial 1.569/11 dispone la adhesión de Formosa a la Ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se incorpora para completar la relación entre el marco nacional y la jurisdicción del estudio. Estas normas no se invocan como creadoras de la escala de códigos 0 a 4: su procedencia operativa está documentada en el diccionario recibido.

Tratamiento de información y finalidad del tablero

La Ley 25.326 orienta el tratamiento de datos personales, la calidad de la información y los deberes de seguridad y confidencialidad. Para el uso académico se presentan resultados agregados y ejemplos de campos separados. La difusión de código y visualizaciones debe mantener la disociación de datos y la finalidad autorizada; publicar un repositorio no constituye por sí mismo autorización para difundir microdatos judiciales.

El tablero se plantea como herramienta descriptiva. Su utilización institucional requiere controles de acceso, actualización y revisión profesional. Las categorías e indicadores del estudio no sustituyen una evaluación interdisciplinaria ni fundamentan por sí solos decisiones judiciales individuales.

Referencias: Ley 24.417; Ley 26.485 y modificatorias; leyes de Formosa 1.160/95, 1.191/96 y 1.569/11; Ley 25.326. Enlaces oficiales en el apartado 15.

11 Conclusiones complementarias

El análisis permitió estructurar y describir 9.695 registros administrativos correspondientes a 2022, 2023 y 2024. La conservación del universo inicial facilita la trazabilidad de los totales y evita que los faltantes de una variable eliminen información válida de las restantes. Las diferencias detectadas en las tablas de departamento, grupo etario y frecuencia quedan explicadas mediante la identificación de un departamento ausente, 490 edades no válidas según la regla aplicada y 2.001 frecuencias faltantes.

La preparación produjo modificaciones verificables en siete encabezados y 2.863 celdas de texto. La corrección de caracteres consolidó nueve categorías departamentales, preservando los nulos. El tratamiento de edades dejó valores derivados faltantes en lugar de asignar edades estimadas. Las comprobaciones de los seis campos de violencia y los 21 campos de medidas no detectaron nulos ni valores fuera de sus dominios. El contraste de las 26 columnas de la tabla Casos con el flujo reconstruido no presentó discrepancias.

La violencia psicológica es la modalidad más frecuente en el archivo, con 6.957 registros (71,76 %). La clasificación de gravedad máxima identifica 1.752 registros altos o muy altos (18,07 %), a partir de códigos cuya definición está en el diccionario de datos. El mayor volumen anual corresponde a 2024, con 3.259 registros, frente a 3.213 en 2022: la variación acumulada es 1,43 %. Estas cifras describen la evolución registrada, sin demostrar cambios equivalentes en la incidencia poblacional.

La contextualización por población modifica la lectura territorial. Formosa concentra el mayor volumen absoluto, mientras Matacos y Pilcomayo presentan los cocientes de registros por población más altos entre los departamentos del archivo. La proporción de gravedad alta o muy alta dentro de cada localidad aporta otra dimensión de comparación. La interpretación requiere conservar las diferencias entre localidades y departamentos, explicitar el período de los numeradores y reconocer la influencia de la captación judicial.

Se comprobó una asociación entre violencia física y prohibición de acercamiento. Su magnitud y significación describen el cruce observado, con las reservas de independencia y selección propias de estos registros. La cantidad de medidas o actuaciones por gravedad tampoco sigue un aumento estricto, y no mide cumplimiento, oportunidad ni eficacia de la respuesta institucional.

Resultados alcanzados y desarrollos futuros

El proyecto cuenta con bases preparadas, notebooks, tablas, gráficos y un prototipo académico de Power BI. Este documento incorpora una revisión de las visualizaciones y un boceto de presentación construido con resultados comprobados. Estos productos acreditan la realización del flujo descriptivo y la preparación de una herramienta de consulta.

La actualización automática, los reportes operativos periódicos, las alertas, la mejora de tiempos de respuesta o de decisiones y la reducción de hechos de violencia son aplicaciones o beneficios potenciales que no fueron evaluados como resultados del estudio. Su desarrollo exige integración con la fuente, validación con usuarios, seguimiento de calidad y evaluación de resultados. No se presenta un modelo predictivo validado ni una implementación institucional en producción.

12 Notebooks y reproducibilidad técnica

El repositorio del proyecto reúne el material técnico, la versión del trabajo y las salidas gráficas y de Power BI. Se referencia para permitir su localización y revisión académica.

https://github.com/AddedQQ/judicial-data-cleaning-visualization

Se cotejaron las huellas de los cinco notebooks, la base original, el diccionario, el Excel y el PBIX con los archivos publicados: los nueve coinciden. La versión consultada del repositorio es 8acbeb5b561abd12c4c459d2cf9a2421812c1fa2. La lista siguiente utiliza los nombres reales de 03_notebooks, con enlaces a esa versión.

Notebook de trabajo	Contenido y localización de las reglas
01_diagnostico_inicial_base.ipynb	Celdas 1 a 12: estructura, nulos, duplicados, corrección de texto, fechas, edades y presencias.
02_analisis_exploratorio_graficos.ipynb	Distribuciones temporales, modalidades, niveles de gravedad, territorio y frecuencias.
03_cruces_e_indicadores.ipynb	Celdas 3, 5, 7, 13, 17 y 20: indicadores, máximos, medidas, cruce físico, edades y gravedad local.
04_preparacion_powerbi_dashboard.ipynb	Celdas 1 y 4 a 10: ID técnico, tabla Casos, tablas largas, calendario y KPIs.
05_Analisis_Estadistico_y_Territorial.ipynb	Contraste chi-cuadrado y cálculo de tasas. Contiene agregados escritos en el código; la auditoría los contrasta con las filas de origen.
06_auditoria_complementaria.ipynb	Nuevo respaldo ejecutado: reconstrucción, comparación con Power BI, faltantes, sensibilidad y tablas corregidas.

Ejecución y materiales de respaldo

La auditoría complementaria reproduce las transformaciones del núcleo de preparación y contrasta sus resultados con el Excel entregado. No implica ejecutar Power BI Desktop ni certificar la actualización de sus conexiones. Las copias de los notebooks originales se adjuntan sin salidas de microdatos, junto con el script y los resultados agregados de la nueva auditoría.

Para reproducirla se extrae el paquete de respaldo, se colocan la base original y base_powerbi_v1.xlsx en la carpeta datos y se ejecuta el notebook 06 o el script con las rutas de entrada. El archivo requirements.txt registra las versiones de las librerías empleadas. Los CSV generados contienen agregados y controles, sin filas individuales de la base.

Entorno de esta auditoría	Versión
Python	3.12.14
pandas	2.2.3
numpy	2.3.5
scipy	1.17.0
matplotlib	3.10.8
openpyxl	3.1.5

El archivo original se conserva sin sobrescribir. ID_Caso es una secuencia de 1 a 9.695 creada por el notebook 04 para relacionar tablas; su unicidad técnica no acredita un identificador estable de persona o expediente. Las huellas SHA-256 del paquete identifican las versiones de los archivos comprobados.

13 Revisión del prototipo de Power BI

Se inspeccionó la estructura interna del archivo dashboard_violencia_intrafamiliar_v1.pbix. Contiene cuatro páginas y 13 objetos visuales. La revisión identifica tipos de gráficos, campos asignados y distribución; no constituye una captura renderizada por Power BI Desktop ni una comprobación del comportamiento de sus filtros o relaciones en ejecución.

Página	Elementos identificados
Panorama General	Cinco objetos: columnas anuales, líneas mensuales por año, barras departamentales, barras por localidad y un segmentador jerárquico.
Tipos de Violencia	Tres gráficos de columnas: modalidades, gravedad por modalidad y modalidades por año.
Medidas Judiciales	Barras de actuaciones frecuentes, columnas por año y promedio de medidas por gravedad.
Analisis Territorial	Barras por barrio y un mapa relleno con campos de localidad.

Revisión de las visualizaciones

Elemento	Decisión de diseño para la versión propuesta
Serie mensual	Mantener líneas por año, ordenar los meses por número y usar escala común. Para análisis diarios, sustituir el calendario de 811 fechas observadas por uno continuo de 1.096 días del período completo.
Comparación territorial	Presentar cantidades y cocientes por población con títulos distintos. El mapa revisado asigna localidad a ubicación y serie, sin una medida cuantitativa explícita; no se interpreta como mapa de intensidad. El boceto utiliza barras departamentales de tasas.
Modalidades de violencia	Utilizar barras horizontales para los nombres largos, ordenadas por cantidad. Informar que las categorías no son excluyentes y que se cuentan registros con presencia.
Gravedad	Mantener el orden No constatada, Baja, Relativa, Alta, Muy alta. Usar etiquetas y una escala de color ordenada; el cero se muestra aparte conceptualmente de los niveles de gravedad.
Medidas o actuaciones	Nombrar la unidad de conteo y distinguir el total de marcas del total de registros. El promedio se interpreta con su tamaño de grupo y sin asumir eficacia o progresión estricta.
Filtros y legibilidad	Separar selectores de año, territorio, modalidad y gravedad en el diseño. El archivo contiene un segmentador con varios campos jerárquicos, cuya operación debe distinguirse de filtros independientes. Mantener títulos completos, contraste y etiquetas visibles.

Fuente: Report/Layout del PBIX y las siete hojas del Excel preparado. El boceto del apartado siguiente incorpora estas decisiones; no modifica el archivo PBIX entregado.

14 Boceto propuesto y criterios de lectura

La figura presenta una vista general construida con los resultados comprobados. Integra indicadores principales, evolución temporal, comparación territorial relativa, modalidades y niveles de gravedad. Los filtros son elementos de diseño y no controles interactivos de esta imagen.



Figura 1 Boceto del tablero con datos del proyecto y población de referencia de 2022

Las líneas permiten comparar meses equivalentes de los tres años sin convertir tres observaciones anuales en una tendencia generalizable. Las barras territoriales muestran un cociente acumulado y explicitan su población de referencia. Las barras de modalidades facilitan leer nombres extensos y admiten coexistencia de categorías.

La distribución de gravedad mantiene el orden del diccionario y separa visualmente la no constatación. Las tarjetas distinguen registros, presencias de modalidades y marcas de medidas, evitando sumar tablas largas como si sus filas fueran nuevas actuaciones. La nota inferior hace visibles la cobertura administrativa y el dato territorial ausente.

En una implementación institucional, cada selector deberá recalcular también sus denominadores y mostrar el contexto activo. Los gráficos y las tasas requerirán pruebas funcionales con relaciones y medidas verificadas en Power BI; esos ensayos forman parte del desarrollo futuro del prototipo.

15 Referencias y trazabilidad de los materiales

Base administrativa del proyecto. Casos de Violencia Intrafamiliar 2022-2023-2024.xlsx, hoja 2022-2023-2024, 9.695 filas y 54 columnas. Material proporcionado para el análisis académico.

Diccionario de datos. Documento operativo sin fecha consignada, suministrado entre los materiales del proyecto. Filas de fecha, seis categorías de violencia, frecuencia, variables personales, territorio y medidas.

Sotelo Luciano Ezequiel. Trabajo_Final_Sotelo.pdf, 101 páginas. Tablas 4.7, 4.13, 4.18 y 4.19 y anexos C, E y H. Los desgloses complementarios se precisan en este documento.

Notebooks del proyecto. Cinco archivos de diagnóstico, análisis exploratorio, cruces, preparación para Power BI y análisis estadístico territorial. Copias revisadas y código de auditoría en el paquete de respaldo.

https://github.com/AddedQQ/judicial-data-cleaning-visualization

Archivos de visualización. base_powerbi_v1.xlsx y dashboard_violencia_intrafamiliar_v1.pbix, versiones entregadas con este pedido.

INDEC 2023. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos. Indicadores demográficos por sexo y edad. Cuadro 1.9, Provincia de Formosa, p. 43.

https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/1c2022_1.pdf

Congreso de la Nación Argentina. Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, 1994.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/93554/texto

Congreso de la Nación Argentina. Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, 2009 y modificatorias, texto actualizado.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26485-152155/actualizacion

Provincia de Formosa. Ley 1.160/95 y Ley 1.191/96 modificatoria. Compilación oficial.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/formosa_legislacion_violencia_familiar.pdf

Provincia de Formosa. Ley 1.569/11 de adhesión a la Ley nacional 26.485. Compilación del Poder Judicial.

https://www.jusformosa.gov.ar/fx/biblioteca/legislacion/LeyProvincial1191y1569.pdf

Congreso de la Nación Argentina. Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, 2000, texto actualizado.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/actualizacion

Fecha de consulta y comprobación de esta ampliación: 31 de octubre de 2026. Las referencias normativas contextualizan el estudio; las definiciones operativas de gravedad se toman del diccionario de datos.